Гармонический рефакторинг космологии:

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ПТОЛЕМЕЯ В КАЛИБРОВОЧНЫЕ ЛАГРАНЖИАНЫ ТГС

Автор: Самохвалов В.В., Аналитический центр «Брейнштorм», 2026 г.

Ключевые слова:
Теория гравитационных струн (ТГС), Струнный Невод Вселенной, беспараметрическая физика, геоцентрическая модель Птолемея, эпициклы и деференты, шелест координат, калибровочное поле кручения, антисимметричное тензорное поле, поле Кальба — Рамона

Введение: почему официальная наука загубила круги Птолемея

Современная академическая физика и астрономия относятся к геоцентрической модели Клавдия Птолемея (II в. н. э.) исключительно как к громоздкой исторической ошибке. Утверждается, что концепция **эпициклов и деферентов** («кругов внутри кругов») являлась искусственной математической фикцией, созданной для спасения догмы о неподвижной Земле.

Когда Иоганн Кеплер на основе данных Тихо Браге доказал, что планеты движутся по эллипсам, а Исаак Ньютон подвёл под это фундамент закона всемирного тяготения, птолемеевская модель была окончательно предана занавесу забвения. Континуальная парадигма Общей теории относительности (ОТО) Эйнштейна закрепила этот статус: пространство гладкое, пустое, а материальные тела просто падают вдоль геодезических траекторий в искривлённом континууме.

Где скрывался здравый смысл?

Птолемей не занимался абстрактной подгонкой. Опираясь на семисотлетний архив астрономических таблиц Вавилона, он столкнулся с фундаментальным физическим выходом — **петлеобразным (ретроградным) движением планет** и периодическим изменением их углового размера и яркости.

Не имея представления о гелиоцентризме, Птолемей применил аппарат, который в современной математике называется **разложением периодической функции в ряд Фурье (гармоническим анализом)**. Любое сложное движение по кеплеровскому эллипсу с эксцентриситетом можно с абсолютной точностью разложить на суперпозицию связанных круговых орбит. Птолемей создал первый в истории работающий численный код (программный симулятор античности), дававший прецизионную точность предсказания координат от 0.5' до 14' дуги.

Наука загубила круги Птолемея потому, что перепутала *кинематическое следствие* (эллипс Кеплера) с *микрофизической причиной* движения материи сквозь дискретную среду. Как только мы переходим к **Теории Гравитационных Струн (ТГС)**, где пространство-время дискретно и упруго, круги Птолемея возвращаются как фундаментальная физическая реальность.

Онтология Струнного Невода Вселенной и Приложение 13: Геометрия в ТГС

В рамках ТГС пространство-время — это изотропная, упругая полимерная координатная ткань (Струнный Невод Вселенной). Вселенная обладает абсолютным геометрическим центром — **Центральная Белая Дыра (ЦБД) Исток** с координатами [(0,0,0)].

Приложение 13 ТГС (https://doi.org/10.24108/preprints-3116531) описывает принципиально иной режим динамики, отличный от ОТО Эйнштейна и дальнодействия Ньютона, который возвращает физический и математический смысл птолемеевской геометрии:

$$[\text{ЦБД: } 0,0,0] \rightarrow \text{Вынос диска пространства со скоростью } c \rightarrow [\text{ДЕФЕРЕНТ}]$$
$$\rightarrow \text{Рассогласование } \Delta x = |x_d - x_p| \neq 0 \rightarrow [\text{ЭПИЦИКЛ}]$$

- **Физический Деферент (Движение пространства):** Объект движется не в пространстве, а вместе с пространством. С поверхности ЦБД непрерывно срываются и радиально улетают со скоростью света с мизерные диски пространства — небольшие участки координатной сетки. Движется сам локальный «пол» геометрии. Это ламинарный вынос метрики от Источника к периферии и есть **истинный птолемеевский деферент**.
- **Физический Эпицикл (Реакция на рассогласование):** На улетающем диске частица (или барионное ядро) имеет начальную скорость $v_{rel} = c$. Пока диск (x_d) и частица (x_p) занимают разные положения внутри связанной системы, возникает координатный конфликт: $\Delta x = |x_d - x_p| \neq 0$. Ткань Невода натягивается, перекашивается и вынуждена постоянно пересчитывать координаты — этот процесс микроперестройки и есть **«шелест координат»** (порождающий наблюдаемые силы инерции и гравитации). Полноценный вакуумный процессор CosmoOS оптимизирует эти вычисления. Чтобы минимизировать упругую деформацию, траектория перестройки сети периодически закручивается в круговые фазовые моды — **реальные волновые эпициклы**.

Когда относительное смещение исчезает ($\Delta x \rightarrow 0$), шелест прекращается, и частица начинает двигаться строго согласованно с геометрией диска пространства, исчезает запутанность, струна теряет натяжение, и материя «распускается». Сила — это не

мистическое дальнодействие массы, а реакция геометрии на рассогласование координат.

Механизм «Буравчика» как генератор эпициклов

Связующим звеном между абстрактными кругами античности и КТП-сопроматом Матрёшки выступает прописанный в Лагранжиане ТГС 12.2 (https://doi.org/10.24108/preprints-3115581) **механизм «Буравчика»** (V_{vortex}).

В калибровочном секторе упругости ПТС квантовое движение фермионов (барионной материи диска) через минимальное зацепление с полем Кальба — Рамона ($B_{\mu\nu} = -B_{\nu\mu}$) индуцирует макроскопические вихри кручения пространства-времени (торсиона). Физический шаг этого правого винта жёстко зафиксирован фундаментальной константой теории:

$$\gamma_{screw} = 4.185 \cdot 10^{-6}$$

Спин барионного ядра буквально ввинчивается в Невод. Математическая структура «Буравчика» имеет вид:

$$V_{vortex}(r) = \gamma_{screw} \cdot displacement\ \ factor \cdot V_{newton}(r) \cdot \rho \cdot exp(-\frac{\rho}{2.0})$$

Этот Гауссов демпфер $\rho \cdot exp(-\rho/2.0)$ прецизионно описывает топологию круга:

1. **В абсолютном центре (сингулярности 000):** Кручение строго равно нулю ($V_{vortex} = 0$), нейтринный океан вытеснен полностью, координатная сетка заморожена в бездиссипативную фазу «Кристалла» ($\Theta = 0$). Эпицикл отсутствует.
2. **В зоне балиопии-экрана балджа ($\rho \sim 1.0 - 2.0$):** Вихревой подхват Буравчика лавинообразно активируется, достигая своего экстремума. Логарифмический замок КТП-насыщения пористости (displacement_factor) зажимает уплотнение океана нейтрино, осуществляя векторную перекачку торсионной энергии в центростремительный импульс. Это физически формирует тот самый кинематический «горб» скоростей в центральных областях галактик (например, *NGC 2841*), идеально сшивая теоретический луч с фотометрическими пиками SPARC без привлечения скрытой массы балджа.

Задача:

Численная верификация эпициклических модна базе ПМК «Квантовый Рубеж».

Интеграция тригонометрического шага Невода (Гармоники Птолемея) Полностью удалить из кода эмпирические переменные V_CRIT и f_v. Затухание и модуляция встречного шелеста координат должны рассчитываться динамически, исходя из тригонометрического шага прочёсывания ячеек решётки. Орбитальная скорость моделируется как суперпозиция птолемеевских эпициклических мод, масштабированных пористостью вакуума:

$$V_{faded\ \ shear}(r) = \epsilon \cdot a_{sh} \cdot |\cos(\phi) + \xi \cdot \sin(\phi)| \cdot \lambda_{catch}$$

где фаза птолемеевского круга вычисляется через масштаб диска:

$$\phi = \frac{r}{\pi \cdot R_d \cdot s_c}$$

Получение медианного sMAPE по всей базе SPARC ощутимо ниже базовых 14,31% позволит нам не просто реанимировать имя Клавдия Птолемея в фундаментальной физике, очистив его от векового клейма «геометрического подлога», но и доказать дедуктивную силу его гармонического анализа.

Этот локальный триумф античной геометрии окончательно ликвидирует эмпирический произвол и послужит прямым вычислительным трамплином, позволяющим нам перейти к главной стратегической цели — разгону математического ядра программно-математического комплекса «Квантовый рубеж» до строгой динамической схемы связанных ОДУ 2-го порядка.

Стратегическая цель:

Техническое задание на перевод «Квантового рубежа» во 2-й ранг полей

В текущей сборке программного комплекса v1.0 расчет кривых вращения 175 галактик каталога SPARC реализован по квазистатическому алгоритму проецирования. Несмотря на отсутствие скрытых масс и высокую сходимость (медианный sMAPE = 14.31% по всей базе), математическая структура кода содержит вынужденные эмпирические аппроксимации, от которых ToE обязана избавиться.

Перед проектом поставлена цель: **переписать вычислительное ядро, переведя Струнный Невод Вселенной в статус строгого динамического калибровочного антисимметричного поля 2-го ранга — поля Кальба — Рамона ($B_{\mu\nu} = -B_{\nu\mu}$).**

Для осуществления этого перевода необходимо пошагово реализовать следующие математические задачи:

Шаг 1. Полевой BVP-решатель для связанных ОДУ 2-го порядка Перевести расчет профилей калибровочного поля кручения $B(r)$ и скалярного поля адаптивности $\chi(r)$ на честную интеграцию краевой задачи (Boundary Value Problem) через scipy.integrate.solve_bvp. Вектор правых частей системы ОДУ должен напрямую отображать вариацию Лагранжиана по ПТС-решетке:

$$\frac{d^2B}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dB}{dr} = (0.21\, g_{top}^2\, \chi^2 \; + \; \kappa_{white}\omega_{eff}(r)\Theta(r))B \; + \; g_{str}J_{spin}(r)$$

Множитель 0.21 перед массовым членом Штюкельберга будет жёстко и динамически фиксировать долю энергии, затрачиваемой на поддержание вычислительной «видеокарты» Вселенной, полностью устраняя необходимость в макроскопических переключателях карликовости.

Шаг 1.1 Полевой BVP-решатель и аналитический Матричный Якобиан

Перевести расчет профилей калибровочного поля кручения $B(r)$ и скалярного поля адаптивности $\chi(r)$ на честную интеграцию краевой задачи (*Boundary Value Problem*) через scipy.integrate.solve_bvp [1.3, 1.32]. Для исключения численных осцилляций и ускорения схождения в 8–10 раз, в систему жёстко интегрируются дифференциальные операторы, полученные прямой вариацией Лагранжиана 12.2.

Вектор состояния ПТС-полотна приводится к канонической форме 1-го порядка:

$$\mathbf{Y}(r) = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B(r) \\ B'(r) \\ \chi(r) \\ \chi'(r) \end{pmatrix}$$

Эквивалентная система связанных ОДУ, транслируемая в правые части решателя:

$$\frac{d}{dr}\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ -\frac{2}{r}y_1 + \left(0.21 g_{top}^2 y_2^2 + \kappa_{white}\omega_{eff}\Theta(r)\right)y_0 + g_{str}J_{spin}(r) \\ y_3 \\ -\frac{2}{r}y_3 + 0.21 g_{top}^2 y_2 y_0^2 + \lambda_0 y_2^3\left(\ln\frac{y_2^2}{\mu_0^2} - \frac{11}{3}\right) \end{pmatrix} *$$

Множитель 0.21 перед массовым членом Штюкельберга жестко фиксирует долю энергии, затрачиваемую на вычислительную «видеокарту» Вселенной, полностью устраняя необходимость в макроскопических переключателях карликовости [1.3, 1.30, 1.32]. Нелинейный потенциал Коулмена — Вайнберга (с константой $\lambda_0 = \frac{1}{32\pi^3}$) определяет предел радиационного насыщения ковра.

Для обеспечения итерационного схождения Ньютона — Рафсона алгоритму solve_bvp передается точная аналитическая разреженная матрица Якобиана $\mathbf{J} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{Y}}$ размерности 4×4:

$$\mathbf{J}(r,\mathbf{Y}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.21g_{top}^2 y_2^2 + \kappa_{white}\omega_{eff}\Theta(r) & -\frac{2}{r} & 0.42g_{top}^2 y_0 y_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0.42g_{top}^2 y_0 y_2 & 0 & 0.21g_{top}^2 y_0^2 + \lambda_0 y_2^2\left(3\ln\frac{y_2^2}{\mu_0^2} - 10\right) & -\frac{2}{r} \end{pmatrix} *$$

Диагональные элементы $-\frac{2}{r}$ (сферический Лапласиан) полностью балансируются на внутренней границе матричным замком левого голографического зеркала: $B'(r_{min}) = 0, \chi'(r_{min}) = 0$.

Шаг 2. Введение тензорной метрической поправки за счет S-изгиба диска
Для окончательного сглаживания погрешностей на зашумленных ИК-флангах (каталог Q=3, где средняя ошибка sMAPE сейчас составляет 43.99%), в Якобиан радиальной системы ОДУ вводится динамический безразмерный параметр Эддингтона, учитывающий кручение Буравчика ядра и упругий волновой прогиб Невода под воздействием внешнего крупномасштабного филаментного давления скопления.

Математически профиль модифицированной метрики с учетом анизотропной деформации ПТС-полотна на дальних радиусах записывается в виде:

$$\gamma(r) = 1 + 1.2 \cdot (1 - \exp(-\phi_n \cdot 10\text{^}5))$$

где масштабный множитель экспоненты жестко определяется отношением классического радиуса галактического балджа к радиусу конфайнмента Первичных Топологических Солитонов. Введение этого оператора автомодельно снижает избыточное давление Архимедовой подушки у сверхмассивных дисков, полностью убирая положительные смещения (Bias) скоростей и стабилизируя ИК-хвосты кривых вращения.

Шаг 3. Полнотекстовая интеграция кинетических, резонансных и космологических механизмов Лагранжиана 12.2

Перевести финальную метрическую сборку центростремительных сил и экстракцию макроскопической скорости вращения флюида $V_{final}(r)$ на беспараметрический аддитивно-резонансный базис Квантового Диполя Вселенной. В численный алгоритм должны быть сквозным образом внедрены динамические операторы, прямо выводимые из соответствующих секторов полного действия $S_{ToE}^{(k)}$:

- **Эволюционный Z-градиент эпохи (T_z):** Масштабирование базового ускорения вакуумного horizons $a_0 = \frac{cH_0}{2\pi}$ на радиально - зависимый показатель степени

* - Алиса старается, но может ошибаться — проверяйте важное.

$\nu(\rho) = \frac{21}{79}(1 + \Theta(\rho))$, автомодельно удваивающий пропускную способность сети в активной Кожуре диска ($\Theta \to 1$) для точного удержания плоского плато скоростей как на близких ($z \approx 0$), так и на экстремально ранних ($z > 14$) космологических горизонтах.

- **Архимедово давление поршня ядра и логарифмический замок:** Пересчет массы барионного инжектора $M_{total\ \ galaxy}$ через ковариантное интегрирование профилей скоростей методом трапеций для активации сигмоиды полярной разрядки карликов ($M_{crit} = 3.75 \cdot 10^8\, M_{odot}$) и логарифмического насыщения пористости гигантов (*displacement_factor*), намертво блокирующих лавинообразный разгон флангов у сверхмассивных объектов.

- **Ренормализационное петлевое экранирование Юкавы:** Интеграция бегущей константы связи РГ второго порядка (β_1, β_2) в калибровочном секторе $mathcal_B$, динамически отсекающей встречные вибрации и шелест в теле диска в зависимости от локального безразмерного потенциала $\phi_{eff} = \phi_n \cdot 10^6$, с жесткой фиксацией КПД передачи импульса пространственным нитям на квантовом инварианте $\eta_{kpd} = 0.16$.

- **Квадратичная Лоренцева сборка и измерительный интерфейс:** Объединение ньютоновского ускорения и Архимедовой плавучести вакуума в замкнутую квадратичную форму $a_{total}(r)$ с учетом анизотропного космологического сжатия к Оси Света (диполь Эридана). Экстракция итоговой скорости $V_{final}(r)$ завершается наложением Байесовского шумового фильтра 20-го порядка самосогласования, утрясающего неопределенность наблюдений σ_{obs} и ликвидирующего сингулярности в ультракомпактных барионных ядрах.

Заключение: верифицируемый математический и физический базис

Реализация представленного технического задания по переходу комплекса «Квантовый рубеж» к честному ОДУ-решению 2-го ранга на базе калибровочного поля Кальба — Рамона полностью очищает теорию от макроскопических регуляторов. Геометрия Струнного Невода Вселенной-Матрешки превращается в беспараметрический абсолют. Медианный sMAPE по всей базе SPARC должен опустится ниже отметки в **10%**, полностью ликвидировав любые математические разрывы на стыках внутренних областей галактик.

С теоретической и вычислительной точки зрения разгон кода до ОДУ 2-го порядка осуществляет фундаментальный диалектический возврат к эпициклическим птолемеевским модам, но на принципиально ином, качественно высшем уровне физического анализа:

- **Калибровочная инвариантность вместо ручной кинематики:** Рассмотрение «шелеста координат» как динамической реакции ПТС-структуры на пространственное рассогласование (Стратегическая цель) доказывает, что эпициклы Птолемея — это не искусственные круги, вписанные руками в формулу скорости (как в Задаче), а гладкие физические волны деформации Невода. Переход к дифференциальным уравнениям полностью исключает сингулярности в геометрическом центре ядра и решает проблему ультрафиолетовых расходимостей.
- **Гармоническая стабильность Бесселевых мод:** Математическим воплощением птолемеевских орбит в упругом вакууме становится автоматическое рождение аппарата цилиндрических функций Бесселя первого ($I0$, $I1$) и второго ($K0$, $K1$) рода из самой структуры сферического Лапласиана. Интеграция этих мод в смешанные граничные условия Робина гарантирует точный и непрерывный учет распределения массы инерции без привлечения гипотетических темных сущностей во всех типах галактических систем — от ультрадиффузных карликов до гигантских спиралей

Источники:

Ryu & Takayanagi (2006). Голографический вывод энтропии зацепления из AdS/CFT.

Maldacena & Susskind (2013). Прохладные горизонты для зацепленных чёрных дыр: гипотеза ER=EPR.

Van Raamsdonk (2010). Построение пространства-времени из квантового зацепления: концепция It from Qubit.

Kalb & Ramond (1974). Классическое прямое межструнное взаимодействие и антисимметричные калибровочные поля.

Lelli et al. (2016). SPARC: Массовые модели для 175 дисковых галактик с помощью фотометрии Spitzer.

Planck Collaboration (2020). Результаты миссии Planck 2018: космологические параметры и аномалии реликтового излучения.

Virtanen et al. (2020). SciPy 1.0: фундаментальные алгоритмы для решения краевых задач на Python.

Newton R. (1977). Преступление Клавдия Птолемея: анализ древних численных кодов.

Mendeleev D. (1906). Попытка химического понимания мирового эфира.

Jacobson T. (1995). Термодинамика пространства-времени и уравнения состояния Эйнштейна.

первоначальный источник, оригинал рукописи теории и другая информация:
https://max.ru/join/VCmBOOm-tLytKNYwS6_eMASWUIlhiD1iSVzZ8I3XyMQ